

Používateľská a systémová príručka

spracovanie dát v MatLabe a porovnanie súvislostí medzi mierami nezamestnanosti a inflácie na Slovensku počas obdobia 01-2021 — 08-2025

Dátum:	Verzia:	Meno:	Posledné úpravy:
17.10.2025	V1	Martina Szentpéteriová	20.10.2025

1 ÚVOD	3
2 POŽIADAVKY SYSTÉMU	3
3 POPIS SKRIPTOV	3
3.1 SKRIPT PRE HLAVNÝ SÚBOR	3
3.2 SKRIPT PRE IMPORT DÁT	3
3.2.1 Cesta k súboru	3
3.2.2 Načítavanie dát zo súborov MS_RRMM.xlsx a vytváranie tabuľky údajov o nezamestnanosti	3
3.2.3 Načítavanie dát zo súboru PMI_2101_2509.xlsx a tvorba tabuľky údajov inflácií	6
3.2.4 Spojenie tabuliek do jednej a ich uloženie do Workspace	10
3.3 SKRIPT PRE ANALÝZU IMPORTOVANÝCH DÁT	10
3.3.1 Sekcia pretypovanie	10
3.3.2 Sekcia pre výpočet kľzavých priemerov	11
3.3.3 Sekcia uloženie	12
3.4 SKRIPT PRE VÝPIS NA OBRAZOVKU (GRAFY A VÝSLEDNÁ TABUĽKA)	12
3.4.1 Sekcia načítanie	12
3.4.2 Sekcia pretypovanie	12
3.4.3 Sekcia grafy	13
Časť s príkazmi a funkciami použitými pri vykresľovaní grafov:	13
Graf 1 (graf s počtom nezamestnaných):	14
Graf 2 (graf s medzoročnou infláciou):	14
Graf 3 (graf s medzimesačnou infláciou):	14
Graf 4 (graf miery nezamestnanosti):	15
Graf 5 (Phillipsova krivka - graf polynomiálnej regresie = korelácia medzi mierou nezamestnanosti a mierou inflácie):	15
Ako vyzerá grafické znázornenie našich grafov v skripte výstup:	16
3.4.4 Sekcia výpis výstupnej tabuľky na konzolu	16
Výstupná tabuľka na konzole:	17
Všetky ostatné výstupy zo všetkých m-files:	17
3.5 SKRIPT PRE VYMAZANIE NEPOTREBNÝCH SÚBOROV A PREMENNÝCH	20
4 ZÁVER	21

1 ÚVOD

V tejto používateľskej a systémovej príručke sa budeme venovať súvislosti medzi mierou nezamestnanosti a mierou inflácie prostredníctvom vykreslenia Phillipsovej krivky - krivky polynomiálnej aproximácie medzi dátami miery nezamestnanosti a dátami mier inflácií.

2 POŽIADAVKY SYSTÉMU

Pre správne spúšťanie tohto projektu je potrebné spĺňať nasledujúce systémové požiadavky:

- ✓ Dostatok voľného miesta na SSD alebo inej forme disku, ktorú váš počítač obsahuje
- ✓ Podporovaný operačný systém (Windows 11, macOS Ventura a novšie vydania; prípadne linux)
- ✓ MATLAB R2021b alebo novšia verzia

3 POPIS SKRIPTOV

V tejto sekcii sa budeme venovať popisu skriptov v súboroch .m file, kde si vysvetlíme ako fungujú jednotlivé časti v archíve so súbormi vytvorenými v aplikácii MatLab.

3.1 SKRIPT PRE HLAVNÝ SÚBOR

Tento skript je prvým skriptom, ktorý z nášho priečinku spúšťame.

Zabezpečuje postupné spúšťanie všetkých našich .m - fileov v poradí, v akom ich voláme funkciou `run` (tj. súbor pre importovanie dát z tabuľkových súborov prípony `.xlsx`, analýza týchto dát, následne ich výpisy, a vymazanie nepotrebných premenných a súborov z `Workspace` a nášeho pracovného priečinku, v ktorom sa práve nachádzame.)

```
% hlavny_subor_01.m
% spusta vsetky m-subory v poradí
% clc+clear vycisti prostredie pred spustením našich suborov (vymaze veci
% z pamati aby bola voľná - premenne, tabulky, polia, ...)
clc; clear;
run('importovanie_dat_02.m');
run('analiza_dat_03.m');
run('vypisy_04.m');
run('vymaz_subory_05.m');
```

3.2 SKRIPT PRE IMPORT DÁT

Tento skript sa prostredníctvom hlavného súboru spúšťa ako prvý v poradí a slúži na importovanie dát do prostredia MatLab.

3.2.1 Cesta k súboru

Keďže na prístup ku dátam, ktoré sa nachádzajú v samostatnom podpriečinku nášho pracovného potrebujeme poznať cestu k nim, musíme si tú cestu než s nimi začneme pracovať, najprv definovať.

```
% cesta k suboru (pwd=print working directory)
% aktualny priečinok a cesta k suboru
cesta = fullfile(pwd, 'data') % vytvorí cestu k podpriečinku data
```

Urobíme tak, do premennej `cesta` definujeme funkciou `fullfile(printWorkingDirectory = cesta k priečinku a 'názov priečinku')`, priamu cestu k našim dátam.

3.2.2 Načítavanie dát zo súborov *MS_RRMM.xlsx* a vytváranie tabuľky údajov o nezamestnanosti

Ako prvé si importujeme dáta z množstva tabuliek stiahnutých z mesačných štatistík nezamestnanosti webstránky Štatistického úradu Slovenskej republiky:

https://www.upsvr.gov.sk/statistiky/nezamestnanost-mesacne-statistiky.html?page_id=1254

Jednotlivé mesiace sú v samostatných súboroch, no my pracujeme iba s dvoma hodnotami (tj. bunkami), a to:

- celkovou mierou nezamestnanosti udávanou v percentách (bunky: O98 alebo F19) a
- celkovým počtom nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie (bunky: M98 alebo D19).

Súbory sa vzťahujú na obdobie od januára 2021 do septembra 2025, pričom sú pomenované v tvare MS_MesiacMesiacRokRok (napr. MS_2101, MS_2509, ...), a sú čerpané z hárku (sheet) pod názvom Tab1 za obdobie január 2021- december 2022 a Tab1a za obdobie január 2023-september 2025.

Zo strany buniek používame za obdobie 2021-2022 bunky: 098 (miera_nezamestnanosti), M98 (počet_nezamestnaných), pričom '0' a 'M' sú stĺpce, '98' je číslo riadku.

A za obdobie 2023-2025 bunky: F19 (miera_nezamestnanosti), D19 (počet_nezamestnaných), pričom 'F' a 'D' sú stĺpce a '19' je číslo riadku za toto obdobie.

```
% ulozenie hodnot do pola kedze citame viacero suborov zaradom
nezamestnanost_data = {};
for rok = 2021:2025
    for mesiac = 1:12
        if rok == 2025 && mesiac <= 9
            break;
        end
        % citanie dat zo suborov zaradom podla ich nazvov
        % (d=berie do uvahy 2 cislice)
        rr = num2str(mod(rok,100), '%02d');
        mm = num2str(mesiac, '%02d');

        fprintf('Načítavam rr: %s, mm: %s\n', rr, mm);

        % cesta k suboru + nazov suboru (napr. MS_2101.xlsx)
        nezam_subor = fullfile(cesta, ['MS_' rr mm '.xlsx']);
        if exist(nezam_subor, 'file')
            try
                bunka_miera = '098';
                bunka_pocet = 'M98';
                fprintf('Načítavam bunka_miera: %s, bunka_pocet: %s,
                    rok: %d\n', bunka_miera, bunka_pocet, rok);
```

Ak však v bunkách nieje nič, sú prázdne, spôsobovalo by nám to ďalej v skriptoch problémy. Práve preto si vytvoríme overovaciu vetvu (podmienka if/else), spadajúcu pod podmienku if rok <= 2022.

```
if rok <= 2022
    % nazov = precitajmaticu(subor,'Hárok','jeho meno',
    % 'rozsah/ktora bunka', 'nazov konkretnej bunky')
    miera_nezam = readcell(nezam_subor, 'Sheet', 'Tab1',
        'Range', [bunka_miera ':' bunka_miera]);
    pocet_nezam = readcell(nezam_subor, 'Sheet', 'Tab1',
        'Range', [bunka_pocet ':' bunka_pocet]);
```

```
if isempty(miera_nezam) || isempty(pocet_nezam)
    warning('⚠ Prázdna bunka v %s -
        preskakujem.', nezam_subor);
    continue;
end % -----koniec nasej 'if is empty' vetvy-----
```

V tomto vetvení zisťujeme prostredníctvom funkcie isempty(miera/pocet nezamestnanych) či sú bunky prázdne. Ak sú, funkcia warning('text správy', nezam_subor) nám vyhodí, že prázdnu bunku preskakuje, a tým pádom ich nezahrňa do tabuľky nezamestnanosti práve preto, aby nám program v ďalších krokoch nepadal, keďže pri porovnávaní musia mať stĺpce údajov/dát rovnakú veľkosť.

```
fprintf('Načítavam rok<=2022 mieza_nezam: %s, pocet_nezam: %s\n',
    num2str(miera_nezam{1}), num2str(pocet_nezam{1}));
```

Aby sme videli na konzole/prikazovom riadku **Command Window** v prostredí MatLab či nám skutočne načítava dáta, použijeme opäť pomocný výpis (ten si naše hodnoty najprv konvertuje do vypísateľného formátu = z číselných hodnôt na reťazce znakov - **string** a až potom ich vypíše na konzolu).

Tento istý štýl skriptu použijem aj vo vetve else, kde nám načíta dáta z obdobia **2023** až **2025**, z hárku **Tab1a**, z polohy výskytu daných buniek v našich **MS_RRMM.xlsx** súboroch (**'Range'**, **'[bunka:bunka]'** je naše istenie, že nám bude do úvahy brať len danú bunku, z ktorej hodnotu potrebujeme "vytiahnuť" a uložiť do našej tabuľky - keď to tam nebolo, často bralo ešte dve bunky za ňou a kazilo nám priebeh našich programov - "padalo to").

```
else
    bunka_miera = 'F19';
    bunka_pocet = 'D19';
    miera_nezam = readcell(nezam_subor, 'Sheet', 'Tab1a', 'Range',
        [bunka_miera ':' bunka_miera]);
    pocet_nezam = readcell(nezam_subor, 'Sheet', 'Tab1a', 'Range',
        [bunka_pocet ':' bunka_pocet]);
    if isempty(miera_nezam) || isempty(pocet_nezam)
        warning('⚠ Prázdna bunka v %s - preskakujem.', nezam_subor);
        continue;
    end
    fprintf('Načítavam rok>2022 (2023, 2024, 2025) mieza_nezam : %s,
        pocet_nezam: %s\n', num2str(miera_nezam{1}),
        num2str(pocet_nezam{1}))
```

Taktiež si aj tu spravíme pomocný výpis, pričom keďže bunky ktoré načítavame sú typu **"pole buniek"** = **"cell array"** (to vieme vďaka označeniu kučeravými zátvorkami **{index 1}**) a v zátvorkách daného typu máme aj index - máme istené že z buniek nám bude brať práve prvú hodnotu ak by v nich náhodou bolo viac hodnôt.

Ďalej si potrebujeme skompletizovať dátumové hodnoty ku každej bunke. Tak spravíme práve vtedy, že dátumy, ktoré sa nám uložili vďaka filtrovaniu názvov súborov, v ktorých boli zahrnuté mesiac a rok v tvare **RRMM**, si uložíme do samostatného stĺpca **datum**. Nakoniec si tu už len všetky stĺpce uložíme do nášeho poľa buniek **nezamestnanost_data**, ktorý si na konci tejto sekcie importovania dát o nezamestnanosti budeme konvertovať.

```
end
datum = datetime(rok, mesiac, 1);
fprintf('Načítavam datum: %s,', datum);
nezamestnanost_data = [nezamestnanost_data; {datum, pocet_nezam,
    miera_nezam}];
fprintf('\nNačítavam zo suborov MS_rrmm(napr. MS_2101/MS_2508)
    nezam_data: %s\n', nezamestnanost_data);
end
end
end
end
```

Aby sme sa uistili že konverziu nášeho poľa buniek nebudeme robiť zbytočne, tak si cez funkciu **display - disp(class(subor))** zistíme akého typu je premenná **nezamestnanost_data**. Ak nám vypíše, že je typu bunka (**"cell"**) môžeme ho konvertovať na tabuľku, s ktorou budeme ďalej pracovať (*pri zlučovaní všetkých tabuliek na konci sekcie importovania dát*). Ak chceme ešte preistotu vedieť všetky údaje o premennej **nezam_data**, použijeme na to príkaz **whos názovPremennej**, ktorá nám vypíše akej triedy, veľkosti a typu je premenná **nezamestnanost_data**. Ak nám všetko sedí, uskutočníme samotnú konverziu na tabuľku cez funkciu **cell2table(čo konvertujem, 'čo robím - definujem mená stĺpcov', {samotné mená stĺpcov})**. Táto konverzia sa nám uloží do tabuľky **nezamestnanost_tbl**.

```
disp(class(nezamestnanost_data))
whos nezamestnanost_data
nezamestnanost_tbl = cell2table(nezamestnanost_data, 'VariableNames',
    {'Datum', 'PocetNezamestnanych', 'MieraNezamestnanosti'});
```

Pričom bunky konvertujeme do tabuľky cez cell to table - **cell2table(dáta, 'čo určujem', {názvy stĺpcov})**.

Keďže naše hodnoty ešte nie sú uložené vo vhodnom **formáte** (ako čisté číslo - nie ako bunkový vektor), tak si naše bunky konvertujeme na 'čisto' číselné hodnoty prostredníctvom funkcie **cellfun** - akási **náhrada cyklu for** (prejde nám **všetky bunky** bez potreby písania zdlhavého for cyklu). Berie **pole buniek (vektorov)** ako **vstup** a vracia nám nové pole s hodnotami, ktoré vyšli, kde bola na každý prvok použitá zadaná funkcia (v našom prípade len výpis samostatných '**čistých**' **hodnôt** bunky a ich uloženie do našej tabuľky **nezamestnanost.tbl** v **stĺpcoch MieraNezamestnanosti** a **PocetNezamestnaných**).

```
% rozbalí bunky v stĺpcoch z ich vektorového 'chlievika'
% v stĺpcoch PocetNezamestnaných a MieraNezamestnanosti na čísla
if iscell(nezamestnanost_tbl.PocetNezamestnaných)
    nezamestnanost_tbl.PocetNezamestnaných = cellfun(@(x) x,
        nezamestnanost_tbl.PocetNezamestnaných);
end
if iscell(nezamestnanost_tbl.MieraNezamestnanosti)
    nezamestnanost_tbl.MieraNezamestnanosti = cellfun(@(x) x,
        nezamestnanost_tbl.MieraNezamestnanosti);
end
```

A opäť všetko zakončíme pomocným výpisom:

```
fprintf('\nKonvertujem nezam_data na tabuľku ....\n');
disp(nezamestnanost_tbl)
```

3.2.3 Načítavanie dát zo súboru **PMI_2101_2509.xlsx** a tvorba tabuľky údajov inflácií

Pri údajoch vzťahujúcich sa na inflácie, bolo nutné ich skompletizovať, keďže verejne dostupná bola len jedna tabuľka s mesačnými hodnotami za moje pozorované obdobie a to len časť z neho (**rok 2023 - 2025**) na webstránke Štatistického úradu Slovenskej republiky.

Zvyšok bolo potrebné dopočítať pomocou údajov z webstránky,

<https://fred.stlouisfed.org/data/CP0000SKM086NEST?utm>

kde boli dáta zo zvyšku obdobia ale len vo forme indexu inflácie, z ktorého sa vypočítala medzироčná a medzimesačná miera inflácie mimo prostredia matlab (keďže indexy boli len text webovej stránky):

$$Index_{mesiac+1, mesiac} = \frac{Index_{mesiac+1} - Index_{mesiac}}{Index_{mesiac}} \cdot 100\%$$

Do vzorca si podľa potreby dosadzujeme mesiace ktoré sú vedľa seba - medzimesačná miera inflácie, a ak si dosadíme mesiace ktoré sú vzdialené rok od seba, budú medzироčné.

Treba však brať ohľad na to, že naše obdobie skúmania začína **januárom 2021**. To znamená, že **prvých dvanásť medzироčných hodnôt** nebude existovať - budú tam hodnoty **NaN = "not a number"** (tj. hodnoty medzироčnej miery inflácie začínajú od **januára 2022**), lebo to by musel byť zahrnutý vo výpočtoch aj predchádzajúci rok **2020** s jeho hodnotami medzироčnej miery inflácie, čo by sme taktiež museli dopočítavať. To však ale robiť nemusíme, keďže skúmame obdobie iba od roku **2021**.

Niečo podobné platí aj pri medzimesačných hodnotách inflácií, avšak tu sa začína od **februára 2021**, keďže nám chýba hodnota len v jednej bunke (tj. začíname na riadku 3), pretože na jej výpočet by bola potrebná aj hodnota **decembra 2020**.

```
% inflacia
fprintf('\nNačítavam infl_subor z cesty PMI_2101_2509.xlsx ..... \n');
infl_subor = fullfile(cesta, 'PMI_2101_2509.xlsx')
```

Podobne ako pri sekcii skriptu nezamestnanosti, si najskôr definujeme cestu k nášmu súboru, z ktorého budeme údaje o infláciách ťahať.

```
% ponechanie nazvov povodnych stlpcov
fprintf('\nČítam infl_subor a ukladám do tabuľky infl_tbl ....\n');
infl_tbl = readtable(infl_subor, 'VariableNamingRule', 'preserve');
fprintf('\nVypisujem tabuľku infl_tbl s údajmi zo súboru
      PMI_2101_2509.xlsx ....\n');
disp(infl_tbl)
```

Kedže tento samostatný súbor (PMI_2101_2509.xlsx) už tabuľkou je, stačí nám ho len prečítať cez funkciu `readtable(názov súboru, 'čo robím = definujem pravidlo pomenovania stĺpcov', 'zanechávam dané mená')`.

Aby sme videli ako načítaná tabuľka `infl_tbl` vyzerá, spravíme si jej výpis na konzolu cez funkciu “display table” = `displ(tabuľka)`.

```
% ciselne udaje su na riadkoch 3 az 58 (1/2 su zahlavie a 59 je september
% ktory nevyuzivame pri porovnavani s nezamestnanostou lebo ta je po
% september
fprintf('\nNačítavam bunky do infl_data na riadkoch 3 az 58 ....\n');
```

Pomocný výpis aby sme vedeli na ktorej sekcii kódu sa nachádzame (čo program práve robí).

```
% uklada data z inflacie do riadkov - buniek o velkosti 3 stlpce (datum,
% medziroc infl, medzimes infl)

inflacia_data = cell(0,3);
```

Cez funkciu `cell(od ktorej bunky v riadku, po ktorú)`, si po riadkoch budeme trojicu našich údajov (dátum, medziročná inflácia, medzimesačná inflácia) postupne ukladať do poľa buniek `inflacia_data`.

```
% pomocny vypis aby sme videli ako (akeho typu) su ulozene inflacie zo
% suboru .xlsx
fprintf('\nVypisujem pole buniek inflacia_data ....\n');
disp(inflacia_data)
```

Aby sme vedeli ako naše pole buniek vyzerá, vypíšeme si ho na konzolu.

```
% kedze som subory citala aj v exceli
% viem ze vyuzitelne udaje su na riadkoch 3 az 58
for i = 3:58
    try
        % zoberie v prvom stlpci aktualneho riadku i
        datum_orig = infl_tbl{i,1};
        % ak je v bunke datum (typ hodnoty=datum), vytiahne si ju
        if iscell(datum_orig)
            datum_orig = datum_orig{1};
        end
        % skontroluj, ci je datum platny
        % ak je prazdny alebo nieje casoudajoveho typu alebo oboje naraz
        if isempty(datum_orig) || isequal(datum_orig, 'NaT') ||
            (isdatetime(datum_orig) && isnat(datum_orig))
            % preskoci sa riadok
            fprintf('Preskakujem riadok %d s neplatným dátumom.\n', i);
            % pokračuje sa dalej
            continue;
        end
    end
```

Cez cyklus `for i = 3:58` načítavame náš stĺpec dátumov do prevého stĺpca tabuľky `infl_tbl` po riadkoch (riadok 3 až 58). Ak je náš dátum typu bunka, rozbalí sa pomocou prečítania hodnoty v zabalenej bunke cez jej index (berie do úvahy len prvý údaj v bunke).

Ak nie preskakujeme na druhú vetvu `if`, kde zisťujeme či je: bunka prázdna alebo rovná sa nečasovému údaju “not a time” = `NaT`, alebo je dátumovým typom, no neudáva časový údaj (`is not a time = isnat(datum)`). Ak to spĺňa jednu z týchto podmienok, riadok sa preskočí a pokračuje sa ďalej = `continue`. Ak už nemá čo daná vetva robiť, ukončí sa cez `end`.

```
% ak je datum pismo alebo retazec znakov, pretypujeme ho
% na datetime (casodatumovy udaj)
if ischar(datum_orig) || isstring(datum_orig)
    % datetime(datum, 'co chceme robit', 'format datumu')
    datum = datetime(datum_orig, 'InputFormat', 'dd-MMM-yyyy');
elseif isdatetime(datum_orig)
    % ak je datum spravneho typu (casovy udaj) ulozime tak ako je
    datum = datum_orig;
else
    % vyhodenie chyby ak by nastala aby bolo vidiet
    error('Neočakávaný typ dátumu v riadku %d.\n', i);
end
```

Riadky v ktorých dátumy sme preskočili, začneme overovať. Najprv si overíme či je náš dátum vo forme znakov alebo reťazca. Ak áno, konvertujeme ho funkciou `datetime(datum, 'čo robíme = meníme jeho formát', 'formát do ktorého datum chceme konvertovať')`. Ak je náš dátum už v časodátumovom formáte, uložíme ho tak ako je. Ak nieje v žiadnom z týchto formátov, vypíše nám chybu `error()` a správu v nej s riadkom na ktorom sa vyskytla.

Ďalej načítavame ďalšie stĺpce nášho súboru a to: stĺpec `medziročnej inflácie` na `indexe 2`, a stĺpec `medzimesačnej inflácie` na `indexe 3`.

```
% tabulky s ktorými pracujeme (maju surove udaje -
% este neopracovane)
% medziR = riadok i, stl 2; medziM = riadok i, stl 3
medzirocna_raw = infl_tbl{i,2};
medzimesacna_raw = infl_tbl{i,3};

% kontrola na <missing> - ak chyba nejaky udaj
% napr v bunke nieje hodnota ale pomlcka/nic
if ismissing(medzirocna_raw) || ismissing(medzimesacna_raw)
    fprintf('Preskakujem riadok %d s missing hodnotami.\n', i);
    % preskoci sa a pokracuje sa v cykle dalej
    continue;
end
% ak su nase surove udaje ciselne ulozieme ich tak ako su
if isnumeric(medzirocna_raw)
    medzirocna = medzirocna_raw;
else
    % ak niesu pretypujeme ich na typ velkosti double
    medzirocna = str2double(medzirocna_raw);
end
if isnumeric(medzimesacna_raw)
    medzimesacna = medzimesacna_raw;
else
    medzimesacna = str2double(medzimesacna_raw);
end
```

Tu si taktiež kontrolujeme jednotlivé hodnoty v bunkách. Ak nám niektorá z hodnôt chýba, preskočíme daný riadok a pokračujeme ďalej. Ak nechýba a daný údaj je číselnou hodnotou, uložíme ho tak ako je do prislúchajúceho stĺpca surových (= ešte neopracovaných) údajov (`medzirocna_raw`, `medzimesacna_raw`). Ak sa v bunke nachádza nečíselný údaj (reťazec), prekonvertujeme ho na číselný údaj cez funkciu “string to double” = `str2double()`.

Všetko si opäť skontrolujeme pomocným výpisom. Aby bol výpis ľahší, hodnoty sa nám vypíšu ako reťazce.

```
% pomocny vypis aby sme videli ako nacistava udaje a uklada to
% tabuliek
fprintf('Riadok %d: medzirocna_raw=%s, medzimesacna_raw=%s,
        medzirocna=%.4f, medzimesacna=%.4f\n', ...
        i, string(medzirocna_raw), string(medzimesacna_raw),
        medzirocna, medzimesacna);
```

```
% velkost tabulky
% sa bude zvysovat podla toho kolko udajov nacita
% ten nas povodny riadok 3 buniek na zaciatku (0,3)
% a v inflacia data budu 3 stlpce (datum, medziR infl,
    medziM infl)
inflacia_data(end+1,:) = {datum, medzirocna, medzimesacna};
% ak odchyti chybu, vypise na konzolu co sa stalo (zlyhanie) a kde
catch ME
    fprintf('\nChyba pri riadku %d: %s\n', i, ME.message);
end
end
```

Všetky naše stĺpce si po riadkoch uložíme do nášeho poľa buniek kde každá bunka je trojica s ich príslúchajúcimi hodnotami.

Toto pole buniek inflacia_data musíme konvertovať na tabuľku cez funkciu “cell to table” = `cell2table(pole buniek, 'čo robím = vkladám bunky po názvoch', 'bunka' )`, ktorú uložíme do tabuľky s ktorou budeme v sekcii 3.2.4 pracovať.

```
% konverzia na tabuľku (cell to table)
inflacia_tbl = cell2table(inflacia_data, 'VariableNames',
    {'Datum', 'MedzirocnaInflacia', 'MedzimesacnaInflacia'});
```

Všetky naše stĺpce si po riadkoch uložíme do nášeho poľa buniek, kde každá bunka je trojica s ich príslúchajúcimi hodnotami.

```
% odstranenie riadkov s nenulovými hodnotami (kde chybajú = remove missing) v
medzirocnej inflácii
inflacia_tbl = rmmissing(inflacia_tbl, 'DataVariables', {'MedzirocnaInflacia'});
```

Ak nám niektoré s hodnôt chýbajú, dané riadky nám odstráni cez funkciu “remove missing” = `rmmissing(tabuľka z kade odstraňuje, 'čo odstraňuje', 'v ktorom stĺpci = medziročná inflácia keďže tá začína až od roku 2022')`.

```
% odstranenie casovej zlozky (nastavenie na zaciatok mesiaca)
% vsetky datумы typov napr. 2024-03-15 13:45:00 ,2024-03-01, 2024-03-31
% nastavi na rovnake hodnoty (zaciatok marec-2024) kedze s takym datumom pracujeme
% zvsne ukazovatele casu zanedba
inflacia_tbl.Datum = dateshift(inflacia_tbl.Datum, 'start', 'month');

% to iste aj pre nezamestnanost
nezamestnanost_tbl.Datum = dateshift(nezamestnanost_tbl.Datum, 'start', 'month');
```

Taktiež nesmieme zabudnúť ošetriť naše dátumy jednak pri inflácii, ako aj pri nezamestnanosti. Keďže naše obdobie sa vsťahuje na mesiace v daných rokoch, všetky dátumy nastavíme na začiatky mesiacov (aby nám to bralo do úvahy hlavne mesiace, pretože to, či je to začiatok alebo koniec, nieje pri tomto podstatné, z dôvodu, že hodnoty sa vzťahujú celkovo za daný mesiac, čo ale MatLab nevie zapísať, keďže časo-dátumové údaje sa vždy zapisujú spolu s dňom-mesiacom-rokom). Toto uskutočníme cez funkciu `dateshift(čo posúvam, 'kde = začiatok', 'na začiatok čoho')`.

3.2.4 Spojenie tabuliek do jednej a ich uloženie do Workspace

Na to aby sme s tabuľkami mohli pracovať jednoduchšie v sekcii výpis pri vykresľovaní našich grafov, potrebujeme všetky tabuľky (tie, ktoré obsahujú naše údaje - tj. `nezamestnanost_tbl` a `inflacia_tbl`) spojiť do jednej veľkej, ktorá bude obsahovať všetky naše skompletizované údaje (jednotlivých buniek), pekne zoradené v stĺpcoch podľa zodpovedajúcich dátumov.

```
% to iste aj pre nezamestnanost
nezamestnanost_tbl.Datum = dateshift(nezamestnanost_tbl.Datum, 'start','month');

% vonkajšie spojenie stĺpcov do jednej tabuľky -> podľa datumu (mergeKeys)
vystup_tbl = outerjoin(nezamestnanost_tbl, inflacia_tbl, 'Keys', 'Datum',
                        'MergeKeys', true, 'Type', 'left');

fprintf('\nSpojenie tabuliek uspesne.\n');
% vypis vystupnej tabuľky na konzolu display(table)
disp(vystup_tbl);

% ulozenie do workspace
save('data_import.mat', 'vystup_tbl');
```

Cez funkciu vonkajšieho spojenia `outerjoin(tab1, tab2, 'kľúč podľa čoho spájam', 'názov kľúča', 'čo robím s kľúčmi', 'true = stĺpec bude v tabuľke len raz', 'ako spájam', 'typ spojenia')` zlúčime tabuľky `nezamestnanost_tbl` a `inflacia_tbl` podľa spoločného stĺpca `'Datum'` do jednej. Funkcia funguje tak, že podľa kľúča = nášho stĺpca dátum, pospája stĺpce údajov o nezamestnanosti a o infláciách v poradí: najprv zachová všetky riadky uvedených dátumov z tabuľky `nezamestnanost_tbl`, potom pridá riadky uvedených dátumov z tabuľky `inflacia_tbl`, pričom ak v druhej tabuľke nieje zhodný dátum, doplní sa hodnota `NaN` (not a number) alebo `missing` (ak je to text) do bunky v našich stĺpcoch tabuľky `inflacia_tbl`. Aby sme celkovú tabuľku mali prístupnú vo formáte `.mat`, uložíme si ju do pracovného prostredia = "Workspace" prostredníctvom funkcie `save('ako to ukladám = do čoho ukladám', 'čo ukladám')`.

3.3 SKRIPT PRE ANALÝZU IMPORTOVANÝCH DÁT

Tento skript sa prostredníctvom hlavného súboru spúšťa ako druhý v poradí a slúži na potrebné pretypovanie importovaných dát v prípade ak to dané hodnoty potrebujú, na výpočet kízavého priemeru a nakoniec na uloženie dát do formátu `.mat` prostredia MatLab pre Ďalšiu prácu s nimi v sekcii 3.4.

3.3.1 Sekcia pretypovanie

Na to aby sme s tabuľkami mohli pracovať v tomto `m-file`, musíme si načítať náš súbor `data_import.mat`.

```
% analyza_dat_03.m
% analyza dat: vypocty, korelacie, movmean, aproximacie

load('data_import.mat');
```

Potom si označíme, v ktorých stĺpcoch hodnoty bude potrebné prečítať a v prípade potreby pretypovať.

```
% vypocet movmean (3-mesacny klzavy priemer)

% pretypovanie z cell na ciselny vektor (napr. 55x1 double)
% bezpecne pretypovanie stĺpcov, ktore su povodne typu cell
stĺpce_na_pretypovanie = {'MieraNezamestnanosti', 'MedzirocnaInflacia',
                           'MedzimesacnaInflacia'};
```

```
% od prveho stlpca po pocet stlpcov ktore chceme pretypovat
for i = 1:length(stlpce_na_pretypovanie)
    % oznacia sa (podla indexu)
    nazov = stlpce_na_pretypovanie{i};
```

V cykle prechádzame naše stĺpce a podľa ich mien (názvov) a po indexoch si ich ukladáme do poľa buniek.

```
if iscell(vystup_tbl.(nazov))
    % n = pocet riadkov tabulky (vyska vystupnej tabulky - hodnoty
    % ktore pouzivame do grafov)
    n = height(vystup_tbl);
    % uklada sa do stlpcoveho vektora nenulovych hodnot (preto nazvane
    % Nan=not a number)
    vysledok = NaN(n,1);
```

Toto pole bude takej výšky, koľko máme riadkov naplnených údajmi, čo uložíme do premennej *n*. Vytvoríme si *stĺpcový vektor výsledok*, do ktorého sa nám v jednej z ďalších sekcií, budú ukladať vypočítané hodnoty nečíselného typu = “not a number” = *NaN* (keďže budeme mať nové stĺpce = *pole dvojíc buniek*, ktoré následne do tohto vektora budeme vkladať) *kľzavého priemeru*.

```
% pohyb po riadkoch n
for j = 1:n
    % do hodnoty sa uložia podľa indexu j do riadkov prislusneho
    % stlpca i
    hodnota = vystup_tbl.(nazov){j};
    % ak je ciselna ulozi sa normalne
    if isnumeric(hodnota) && isscalar(hodnota)
        vysledok(j) = hodnota;
    % ak je neciselnej hodnoty, najprv sa pretypuje
    elseif ischar(hodnota) || isstring(hodnota)
        cislo = str2double(hodnota);
        % po pretypovaní
        if ~isnan(cislo)
            % vlozi hodnotu na dany index
            vysledok(j) = cislo;
        end
    end
end
% do nasho stlpca vlozi vysledky movmean
vystup_tbl.(nazov) = vysledok; % nahrad original stlpec
end
```

V cykle budeme prechádzať riadky a ukladať hodnoty podľa *indexu j* do našej *výslednej tabuľky* pod prislúchajúce stĺpce. Ak naša hodnota v danej bunke stĺpca bude číselná (*isnumeric()* alebo *isscalar()*), uloží sa na *daný index* normálne. Ak však hodnota bude nečíselného typu (*ischarnumeric()* alebo *isstring()*), pretypujeme ho prostredníctvom funkcie “string to double” = *str2double()* a uložíme do premennej *cislo*. Ak po tomto pretypovaní bude hodnotu chápať ako nečíselnú (“not a number” = *NaN*) hodnotu, uloží do výslednej tabuľky doslovne hodnotu “*NaN*” na prislúchajúci index. Keď sú všetky hodnoty načítané, uloží ich do prislúchajúceho stĺpca tým, že sa prepíše pôvodný.

3.3.2 Sekcia pre výpočet kľzavých priemerov

V tejto časti skriptu analýzy, si vypočítame kľzavé priemery a uložíme do prislúchajúcich stĺpcov výstupnej tabuľky.

```
% az potom sa moze vypocitat kľzavy priemer
% (zavolaním fcie movmean(stlpec hodnot, krok pred/za, vynechat
% neciselne hodnoty - omitting not a number))
vystup_tbl.movmean_nezam = movmean(vystup_tbl.MieraNezamestnanosti, 3, 'omitnan');
vystup_tbl.movmean_medziroc = movmean(vystup_tbl.MedzirocnaInflacia, 3, 'omitnan');
vystup_tbl.movmean_medzimes = movmean(vystup_tbl.MedzimesacnaInflacia, 3,
'omitnan');
```

Urobíme tak cez funkciu `movmean` (stĺpec výstupnej tabuľky, ktoré hodnoty beriem do úvahy, 'vynechanie nečíselných hodnôt NaN = neberiem ich do úvahy').

3.3.3 Sekcia uloženie

Keď máme všetky údaje ohľadom vypočítaných hodnôt kľzavého priemeru uložené, uložíme si do nášho pracovného priestoru "Workspace" súbor `data_analyza.mat`, ktorý bude obsahovať našu prepísanú výstupnú tabuľku `vystup_tbl`.

```
% ulozenie do workspace
save('data_analyza.mat', 'vystup_tbl');
```

3.4 SKRIPT PRE VÝPIS NA OBRAZOVKU (GRAFY A VÝSLEDNÁ TABUĽKA)

Tento skript sa prostredníctvom hlavného súboru spúšťa ako tretí v poradí a slúži na grafický výstup a výstup na konzolu.

3.4.1 Sekcia načítanie

Na to aby sme s ešte nedokončenou tabuľkou výstupu mohli pracovať v tomto `m-file`, musíme si najskôr načítať náš súbor, uložený z predchádzajúceho `m-file` (`analyza_dat_03.m`) a to: `data_analyza.mat`.

```
% analiza_dat_03.m
% analiza dat: vypocty, korelacie, movmean, aproximacie

load('data_import.mat');
```

3.4.2 Sekcia pretypovanie

Ďalej pokračujeme podobne ako v skripte pre analýzu, až na to že pretypujeme náš stĺpec s počtom nezamestnaných osôb z nečíselných hodnôt na číselné.

```
% ak sa nachadzame v bunke s poctom nezamestnanych
if iscell(vystup_tbl.PocetNezamestnanych)
    % n=vyska tabulky
    n = height(vystup_tbl);
    % pocetNezam=NaN je stlpcovy vektor kde sa nam uložia neciselne hodnoty
    % z riadka n, a stlpcu 1
    pocetNezam = NaN(n, 1);
    % prechadza v nasom stlpci po riadkoch
    for i = 1:n
        % oznacia sa podľa indexu
        hodnota = vystup_tbl.PocetNezamestnanych{i};
        % kontroluje či je hodnota v bunke číselný údaj
        if isnumeric(hodnota) && isscalar(hodnota)
            % ak ano, uloží ju na daný index v stlpci
            pocetNezam(i) = hodnota;
        % ak nie je číselný údaj
        elseif ischar(hodnota) || isstring(hodnota)
            % pretypuje sa najskôr
            cislo = str2double(hodnota);
```

Pohybujeme sa po riadkoch v stĺpci a zisťujeme či sú hodnoty v bunkách na príslušných indexoch číselné. Ak áno, ukladáme ich tak ako sú, ak nie, pretypujeme ich na číselný formát `double` cez funkciu `str2double()`.

```

        % a ak po pretypovaní je už číselným údajom
        if ~isnan(cislo)
            % uloží ho do danej bunky indexu riadku v našom stĺpci
            pocetNezam(i) = cislo;
        end
    end
end
else
    % ak je to v type aky má byť -> priamo to uklada tak ako je do tabuľky
    pocetNezam = vystup_tbl.PocetNezamestnanych;
end

```

Ak danú hodnotu bude aj po tomto pretypovaní chápať ako nečíselnú ("not a number" = **NaN**), uloží ju do výslednej tabuľky doslovne ako hodnotu "**NaN**" na jej príslušajúci index **i**. Keď sú všetky hodnoty načítané, uloží ich do príslušajúceho stĺpca **PocetNezamestnanych** tým, že sa prepíše pôvodný.

3.4.3 Sekcia grafy

Tu už budeme vykresľovať jednotlivé grafy do spoločného okna **figure**, pričom si dané okno rozdelíme do dlaždíc cez funkciu **tiledlayout(počet dlaždíc na výšku, na šírku, 'čo definujem = rozloženie dlaždíc', 'kompaktne', 'okraj', 'kompaktný')**, kde každý graf bude mať vlastné miesto.

```

% ----- GRAFY -----
% figure = okno, tiledlayout = zobrazenie cez dlaždice
figure;
tiledlayout(3,2, 'TileSpacing', 'compact', 'Padding', 'compact');

```

Časť s príkazmi a funkciami použitými pri vykresľovaní grafov:

Pri vykresľovaní jednotlivých grafov budeme používať príkazy a funkcie:

- ✓ **nexttile** na vytvorenie novej dlaždice,
- ✓ **plot(z čoho robím graf na osi x, z čoho robím graf na osi y, 'farba krivky' = ak pridám k farbe aj symbol dvojitej pomlčky, čiara krivky bude prerušovaná)** na vykreslenie obyčajného grafu krivkou (pričom používame farby: *r* = 'red', *k* = 'black', *g* = 'green', *b* = 'blue', *y* = 'yellow', *c* = 'cyan', *m* = 'magenta'),
- ✓ **scatter(os x, os y, 'farba bodov', 'forma akou su body vykreslené, napr. filled = plný kruh')** na vykreslenie vstupných dát v grafe s krivkou polynomiálnej aproximácie,
- ✓ **p=polyfit(vstupné dáta osi x, osi y, stupeň polynómu)** vytvára koeficienty polynómu daného stupňa: (napr. $p(1) * x^5 + p(2) * x^4 + p(3) * x^3 + p(4) * x^2 + p(5) * x + p(6)$),
- ✓ **x=linspace(minimum(na osi x), maximum(na osi x), počet hodnôt)** na rovnomerné rozloženie hodnôt pre vykreslenie hladkej krivky polynómu,
- ✓ **y=polyval(p = polynóm, x = hodnoty, ktoré dosádzam)** na spočítanie hodnôt polynómu (dosadí hodnoty *x* do polynómu *p* a vypočíta tým funkčné hodnoty na osi *y*),
- ✓ **numel(vstupné dáta)** na overenie počtu vstupných hodnôt pred polynomiálnou aproximáciou
- ✓ **title('pomenovanie grafu')** na jeho pomenovanie,
- ✓ **xlabel('názov osi x'), ylabel('názov osi y')** na pomenovanie osí grafu,
- ✓ **grid on** na použitie mriežky na danej dlaždici v zobrazení grafu,
- ✓ **legend({meno krivky 1, meno krivky 2}, 'čo definujem = polohu legendy', 'mimo kriviek = best - najlepšie miesto')** na pomenovanie legendy v prípade, že je na našom grafe viacero kriviek,
- ✓ **hold on** na vykreslenie viacerých kriviek na jednom grafe (bez toho aby sa predchádzajúca prepísala novou).

Graf 1 (graf s počtom nezamestnaných):

```
% --- graf 1 - pocet nezamestnanych ---
% nexttile = dalsia dlazdica grafu v okne
% plot(x,y,'farba')
% grid on = mriezka
nexttile;
fprintf('✓ Graf 1 sa vykresľuje (Počet nezamestnaných osôb) ....\n');
plot(vystup_tbl.Datum, pocetNezam, 'r');
title('Graf 1 - Počet nezamestnaných'); xlabel('Obdobie');
ylabel('Počet osôb'); grid on;
% nastavenie pekneho formatu cisel
ax = gca;
ax.YAxis.Exponent = 0; % vypne vedecky zapis
ytickformat('%,.0f'); % napr. 223,500
```

Graf si vykreslíme prostredníctvom definovaných funkcií a príkazov na začiatku tejto sekcie a to: `nexttile()`, `plot()`, `title()`, `xlabel()`, `ylabel()`, `grid on`, pričom pri výpise osi x si zadefinujeme, že počty nezamestnaných nebudeme písať vo vedeckom formáte (keďže sú to čísla v desať-tisicoch, matlab ich automaticky vypisuje s exponentom), ale cez premennú `ax` a príkaz “get current axis” = `gca` vypneme tento zápis (nastavíme exponent na nulu = nebude tam) `ax.YAxis.Exponent = 0`, pričom sa vďaka tomuto nebude pridávať k číslam na osi y. Funkcia `ytickformat('%,.0f')` = `ystickformat('%oddelenie.pocet desatinných miestTyp čísla = float = reálne číslo')` nám podľa lokalizácie (na akú krajinu máme MatLab nastavený) oddelí naše tisícky v číslach (anglická lokalizácia čiarkou, slovenská medzerou, napr. 223 500).

Graf 2 (graf s medziročnou infláciou):

```
% --- graf 2 - inflacia medzirocna ---
nexttile;
% ak sa hodnoty uložia zle - nebudu ciselne - graf nevykresli
% piktogramy su tam aby sa dalo pekne vidiet na vystupe ak je chyba alebo
% ak to zbehlo
if all(isnan(vystup_tbl.MedzirocnaInflacia))
    warning('⚠ Medziročná inflácia obsahuje len NaN - graf sa nevykreslí.');
```

```
else
    % hold on = "podrži" krivku na rovnakej dlazdici (neprekresli sa novou,
    % vsetko sa vykresli spolu na jednu dlazdicu)
    fprintf('✓ Graf 2 sa vykresľuje (Medziročná inflácia) ....\n');
    plot(vystup_tbl.Datum, vystup_tbl.MedzirocnaInflacia, 'b'); hold on;
    plot(vystup_tbl.Datum, vystup_tbl.movmean_medziroc, '--k');
    title('Graf 2 - Inflácia medziročná'); xlabel('Obdobie'); ylabel('%');
    legend({'medziročná infl', 'aproximovaná mr'}, 'Location', 'best'); grid on;
end
```

Najskôr si vytvoríme novú dlaždicu pre náš graf číslo dva prostredníctvom príkazu `nexttile`. Ak by sa nám nejakou náhodou stalo, že v stĺpci s `medziročnou infláciou` sa nám nenachádzajú číselné hodnoty, čo by sa zistilo vo vetve `if` cez funkciu `all()`, ktorá by prostredníctvom v nej vnorenej funkcie “is not a number” = `isnan(tabuľka.stĺpec)`, funkciou `warning(správa)` oznámila na konzolu, že niečo nieje v poriadku, graf by sa nám nevykreslil, keďže by sa nemal z čoho. Ak je ale všetko v poriadku, graf sa nám vykreslí normálne (oznami nám to aj pomocný výpis `fprintf()` na konzolu).

Graf 3 (graf s medzimesačnou infláciou):

```
% --- graf 2 - inflacia medzirocna ---
nexttile;
% ak sa hodnoty uložia zle - nebudu ciselne - graf nevykresli
% piktogramy su tam aby sa dalo pekne vidiet na vystupe ak je chyba alebo
% ak to zbehlo
if all(isnan(vystup_tbl.MedzirocnaInflacia))
    warning('⚠ Medziročná inflácia obsahuje len NaN - graf sa nevykreslí.');
```



```

else
    % hold on = "podrži" krivku na rovnakej dlaždici (neprekresli sa novou,
    % vsetko sa vykresli spolu na jednu dlaždicu)
    fprintf('✓ Graf 3 sa vykresľuje (Medzimesačná inflácia) ....\n');
    plot(vystup_tbl.Datum, vystup_tbl.MedzirocnaInflacia, 'b'); hold on;
    plot(vystup_tbl.Datum, vystup_tbl.movmean_medziroc, '--k');
    title('Graf 2 - Inflácia medziročná'); xlabel('Obdobie'); ylabel('%');
    legend({'medziročná infl', 'aproximovaná mr'}, 'Location', 'best'); grid
on;
end

```

Pri tomto grafe postupujeme rovnako ako pri grafe číslo dva.

Najskôr si vytvoríme novú dlaždicu cez príkaz `nexttile`. Ak sa nám náhodou v stĺpci s `medziročnou infláciou` nenachádzajú číselné hodnoty, vo vetve `if` nám funkcia `all()`, prostredníctvom v nej vnorenej funkcie "is not a number" = `isnan(tabuľka.stĺpec)`, vypíše `warning(správa)` a ním oznámi na konzolu, že niečo nieje v poriadku a preto sa graf nevykresľuje. Ak je ale všetko v poriadku, graf sa nám vykreslí normálne (oznámi to aj pomocný výpis `fprintf()` na konzolu).

Graf 4 (graf miery nezamestnanosti):

```

% --- graf 4 - miera nezamestnanosti ---
nexttile;
fprintf('✓ Graf 4 sa vykresľuje (Miera nezamestnanosti) ....\n');
plot(vystup_tbl.Datum, vystup_tbl.MieraNezamestnanosti, 'm'); hold on;
plot(vystup_tbl.Datum, vystup_tbl.movmean_nezam, '--k');
title('Graf 4 - Miera nezamestnanosti (%)'); xlabel('Obdobie'); ylabel('%');
legend({'skutočná', 'aproximovaná mn'}, 'Location', 'best'); grid on;

```

Graf si vykreslíme podobne jednoducho ako graf číslo jedna, a to prostredníctvom definovaných funkcií a príkazov na začiatku tejto sekcie: `nexttile()`, `plot()`, `title()`, `xlabel()`, `ylabel()`, `hold on`, `grid on`. Keďže ale máme v grafe viac ako jednu krivku (tj. dve krivky), použijeme aj funkciu `legend()` na vytvorenie legendy grafu.

Graf 5 (Phillipsova krivka - graf polynomiálnej regresie = korelácia medzi mierou nezamestnanosti a mierou inflácie):

```

% --- graf 5 - phillipsova krivka ---
nexttile;
% bude platiť ak logický vektor indx_valid oboch hodnôt bude pravda
% (nenulové hodnoty) tak ich vykreslí
% graf zo stĺpcov (nezamestnanosť/inflácia)
indx_valid = ~isnan(vystup_tbl.MieraNezamestnanosti) &
    ~isnan(vystup_tbl.MedzirocnaInflacia);
xdata = vystup_tbl.MieraNezamestnanosti(indx_valid);
ydata = vystup_tbl.MedzirocnaInflacia(indx_valid);
scatter(xdata, ydata, 'c', 'filled'); hold on;

% aproximácia/regresia polynomom stupňa 5
% p = aproximácia(x,y,stupeň polynomu) - počíta koeficienty polynomu 5)
% napr. p = [a5, a4, a3, a2, a1, a0] -> teda: a5*x^5 + a4*x^4 + ... + a0
% numel overí či má aspoň 6 vstupov(bodov) inak by sa to nedalo robiť
if numel(xdata) >= 6
    p = polyfit(xdata, ydata, 5);
    % vytvorí 100 bodov rovnomerne rozložených medzi min(xdata) a max(xdata)
    % používa sa to na hladke vykreslenie polynomu (inak by bol len v 6 bodoch)
    x = linspace(min(xdata), max(xdata), 100);
    y = polyval(p, x);
    plot(x, y, 'r', 'LineWidth', 2);
end
title('Graf 5 - Phillipsova krivka'); xlabel('Nezamestnanosť (%)');
ylabel('Inflácia (%)');

```

```

legend({'dáta','polynóm - Phillipsova krivka'}, 'Location', 'best'); grid on;
fprintf('✓ Graf 5 sa vykresľuje (Phillipsova krivka) ....\n');

```

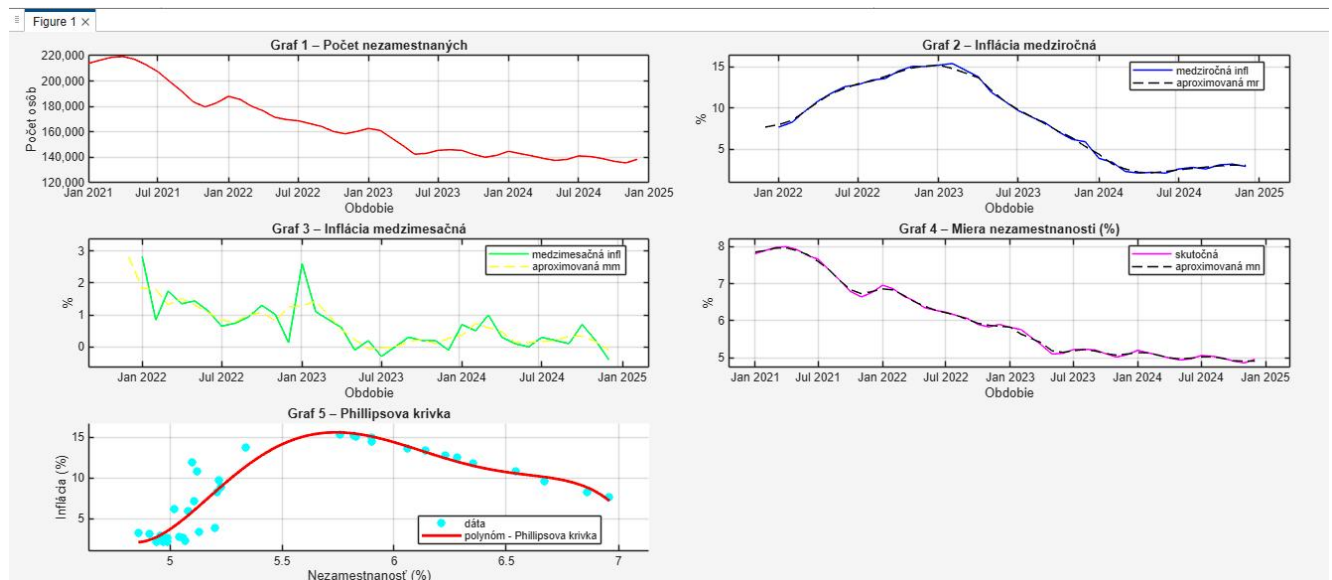
V tomto grafe si vykreslíme formou roztrúsených bodov naše vstupné dáta z výstupnej tabuľky (mieru nezamestnanosti a mieru inflácie) a našu koreláciu známou Phillipsovou krivkou (krivkou polynomiálnej regresie medzi mierou nezamestnanosti a mierou inflácie) a to prostredníctvom definovaných funkcií a príkazov na začiatku tejto sekcie: `nexttile()`, `scatter()`, `title()`, `xlabel()`, `ylabel()`, `hold on`, `grid on`, ale keďže máme v grafe viac ako jednu krivku (tj. dve krivky), použijeme aj funkciu `legend()` na vytvorenie legendy.

Na vykreslenie pôvodných dát v podobe roztrúsených bodov, ktoré následne použijeme v **krivke korelácie** = **krivke polynomiálnej regresie**, sa nám musia, na **pozíciách buniek daných stĺpcov**, nachádzať **platné číselné hodnoty**. Toto si overíme **logickou hodnotou**, ktorá sa nám vráti ak platí, že **bunky stĺpca miery nezamestnanosti** a **stĺpca miery medziročnej inflácie**, majú v sebe platné hodnoty číselného typu (neplatí funkcia “is not a number” = `isnan()`).

Naše grafy vstupných hodnôt a korelácie medzi nimi sa vykreslia, ak platí podmienka, že existuje práve šesť alebo viac vstupných hodnôt uložených v premenných `xdata` a `ydata` z **bodov roztrúsených vstupných hodnôt**, čo nám zistí funkcia `numel()`.

Ak všetko platí, vykreslenie sa uskutoční prostredníctvom definovaných príkazov a funkcií na začiatku tejto sekcie (tj. **3.4.3 Sekcia grafy**) a to: `polyfit()`, ktorá vytvára koeficienty polynómu daného stupňa (napr. $p(1)*x^5 + p(2)*x^4 + \dots + p(n)*x^k$); `linspace()`, ktorá slúži na rovnomerné rozloženie vstupných hodnôt pre vykreslenie hladkej krivky polynómu a `polyval()`, ktorá spočíta hodnoty polynómu dosadením hodnôt osi x do samotného predpisu polynómu a tým vypočíta funkčné hodnoty na osi y.

Ako vyzerá grafické znázornenie našich grafov v skripte výstup:



3.4.4 Sekcia výpis výstupnej tabuľky na konzolu

V tejto sekcii si len spravíme obyčajný výpis tabuľky cez “`display(table)`” = `disp(vystup_tbl)` a vypneme všetky naše `hold on` príkazy príkazom `hold off`.

```

% --- vypis do konzoly ---
fprintf('✓ Vykresľuje sa výstupná tabuľka ....\n');
fprintf('\n Priemerné mesačné hodnoty:\n');
% display(tabuľka)
disp(vystup_tbl)

hold off

```


Výstupná tabuľka na konzole:

Priemerné mesačné hodnoty:							
Datum	PocetNezamestnanych	MieraNezamestnanosti	MedzirocznaInflacia	MedzimesacnaInflacia	movmean_nezam	movmean_medziroc	movmean_medzimes
01-Jan-2021	2.1388e+05	7.81	NaN	NaN	7.855	NaN	NaN
01-Feb-2021	2.165e+05	7.9	NaN	NaN	7.8967	NaN	NaN
01-Mar-2021	2.1863e+05	7.98	NaN	NaN	7.96	NaN	NaN
01-Apr-2021	2.1929e+05	8	NaN	NaN	7.9667	NaN	NaN
01-May-2021	2.1716e+05	7.92	NaN	NaN	7.8933	NaN	NaN
01-Jun-2021	2.1264e+05	7.76	NaN	NaN	7.78	NaN	NaN
01-Jul-2021	2.0736e+05	7.66	NaN	NaN	7.5967	NaN	NaN
01-Aug-2021	1.9953e+05	7.37	NaN	NaN	7.3733	NaN	NaN
01-Sep-2021	1.9197e+05	7.09	NaN	NaN	7.0833	NaN	NaN
01-Oct-2021	1.8362e+05	6.79	NaN	NaN	6.84	NaN	NaN
01-Nov-2021	1.7958e+05	6.64	NaN	NaN	6.73	NaN	NaN
01-Dec-2021	1.8276e+05	6.76	NaN	NaN	6.7867	7.68	2.82
01-Jan-2022	1.8795e+05	6.96	7.68	2.82	6.86	7.975	1.83
01-Feb-2022	1.8538e+05	6.86	8.27	0.84	6.83	8.5033	1.8033
01-Mar-2022	1.8026e+05	6.67	9.56	1.75	6.69	9.5567	1.3133
01-Apr-2022	1.7653e+05	6.54	10.84	1.35	6.52	10.727	1.5133

Všetky ostatné výstupy zo všetkých m-files:

- a) výpis cesty ku súborom .xlsx a načítavanie dát o nezamestnanosti

```
Command Window

cesta =

'C:\Users\LENOVO\Desktop\matlab_projekt-szentspeteriova\data'

Načítavam rr: 21, mm: 01
Načítavam bunka_miera: 098, bunka_pocet: M98, rok: 2021
Načítavam rok<=2022 mieza_nezam: 7.81, pocet_nezam: 213881
Načítavam datum: 01-Jan-2021,Načítavam rr: 21, mm: 02
Načítavam bunka_miera: 098, bunka_pocet: M98, rok: 2021
```

```
Načítavam bunka_miera: 098, bunka_pocet: M98, rok: 2023
Načítavam rok>2022 (2023, 2024, 2025) mieza_nezam : 5.23, pocet_nezam: 145850
Načítavam datum: 01-Aug-2023,Načítavam rr: 23, mm: 09
Načítavam bunka_miera: 098, bunka_pocet: M98, rok: 2023
Načítavam rok>2022 (2023, 2024, 2025) mieza_nezam : 5.21, pocet_nezam: 145319
```

- b) výpis informácií o nezamestnanost_data

cell				
Name	Size	Bytes	Class	Attributes
nezamestnanost_data	55x3	34320	cell	

- c) konverzia nezamestnanost_data na tabuľku nezamestnanost_tbl a jej výpis

Konvertujem nezam_data na tabuľku		
Datum	PocetNezamestnanych	MieraNezamestnanosti
01-Jan-2021	2.1388e+05	7.81
01-Feb-2021	2.165e+05	7.9
01-Mar-2021	2.1863e+05	7.98
01-Apr-2021	2.1929e+05	8
01-May-2021	2.1716e+05	7.92
01-Jun-2021	2.1264e+05	7.76

d) *načítavanie súboru infl_subor do infl_tbl a jej výpis*

```
Načítavam infl_subor z cesty PMI_2101_2509.xlsx ....
|
infl_subor =

'C:\Users\LENOVO\Desktop\matlab_projekt-szentpeteriova\data\PMI_2101_2509.xlsx'

Čítam infl_subor a ukladám do tabuľky infl_tbl ....
```

```
Vypisujem tabuľku infl_tbl s údajmi zo súboru PMI_2101_2509.xlsx ....
```

Mesiac	Medziročná	Medzimesačná
01-Jan-2021	NaN	NaN
01-Feb-2021	NaN	0.28
01-Mar-2021	NaN	0.57
01-Apr-2021	NaN	0.15
01-May-2021	NaN	0.62
01-Jun-2021	NaN	0.37
01-Jul-2021	NaN	0.46
01-Aug-2021	NaN	0.24
01-Sep-2021	NaN	0.76
01-Oct-2021	NaN	0.51
01-Nov-2021	NaN	0.49
01-Dec-2021	NaN	0.17
01-Jan-2022	7.68	2.82
01-Feb-2022	8.27	0.84

e) *načítavanie buniek do inflacia_data*

```
Načítavam bunky do inflacia_data na riadkoch 3 az 58 ....

Vypisujem pole buniek inflacia_data ....
Preskakujem riadok 3 s missing hodnotami.
Preskakujem riadok 4 s missing hodnotami.
Preskakujem riadok 5 s missing hodnotami.
Preskakujem riadok 6 s missing hodnotami.
Preskakujem riadok 7 s missing hodnotami.
Preskakujem riadok 8 s missing hodnotami.
Preskakujem riadok 9 s missing hodnotami.
Preskakujem riadok 10 s missing hodnotami.
Preskakujem riadok 11 s missing hodnotami.
Preskakujem riadok 12 s missing hodnotami.
```

```
Riadok 13: medzirocna_raw=7.68, medzimesacna_raw=2.82, medzirocna=7.6800, medzimesacna=2.8200
Riadok 14: medzirocna_raw=8.27, medzimesacna_raw=0.84, medzirocna=8.2700, medzimesacna=0.8400
Riadok 15: medzirocna_raw=9.56, medzimesacna_raw=1.75, medzirocna=9.5600, medzimesacna=1.7500
Riadok 16: medzirocna_raw=10.84, medzimesacna_raw=1.35, medzirocna=10.8400, medzimesacna=1.3500
Riadok 17: medzirocna_raw=11.78, medzimesacna_raw=1.44, medzirocna=11.7800, medzimesacna=1.4400
Riadok 18: medzirocna_raw=12.59, medzimesacna_raw=1.12, medzirocna=12.5900, medzimesacna=1.1200
```

f) spájanie tabuliek do výslednej tabuľky vystup_tbl

Command Window				
Spojenie tabuliek uspesne.				
Datum	PocetNezamestnanych	MieraNezamestnanosti	MedzirocnaInflacia	MedzimesacnaInflacia
01-Jan-2021	2.1388e+05	7.81	NaN	NaN
01-Feb-2021	2.165e+05	7.9	NaN	NaN
01-Mar-2021	2.1863e+05	7.98	NaN	NaN
01-Apr-2021	2.1929e+05	8	NaN	NaN
01-May-2021	2.1716e+05	7.92	NaN	NaN
01-Jun-2021	2.1264e+05	7.76	NaN	NaN
01-Jul-2021	2.0736e+05	7.66	NaN	NaN
01-Aug-2021	1.9953e+05	7.37	NaN	NaN
01-Sep-2021	1.9197e+05	7.09	NaN	NaN
01-Oct-2021	1.8362e+05	6.79	NaN	NaN
01-Nov-2021	1.7958e+05	6.64	NaN	NaN
01-Dec-2021	1.8276e+05	6.76	NaN	NaN
01-Jan-2022	1.8795e+05	6.96	7.68	2.82
01-Feb-2022	1.8538e+05	6.86	8.27	0.84
01-Mar-2022	1.8026e+05	6.67	9.56	1.75
01-Apr-2022	1.7653e+05	6.54	10.84	1.35
01-May-2022	1.7145e+05	6.35	11.78	1.44
01-Jun-2022	1.696e+05	6.28	12.59	1.12
01-Jul-2022	1.687e+05	6.23	12.83	0.65

g) vykresľovanie grafov pomocný výpis

Command Window	
✓	Graf 1 sa vykresľuje (Počet nezamestnaných osôb)
✓	Graf 2 sa vykresľuje (Medziročná inflácia)
✓	Graf 3 sa vykresľuje (Medzimesačná inflácia)
✓	Graf 4 sa vykresľuje (Miera nezamestnanosti)
✓	Graf 5 sa vykresľuje (Phillipsova krivka)
✓	Vykresľuje sa výstupná tabuľka

h) výsledná tabuľka vystup_tbl

Priemerné mesačné hodnoty:							
Datum	PocetNezamestnanych	MieraNezamestnanosti	MedzirocnaInflacia	MedzimesacnaInflacia	movmean_nezam	movmean_medziroc	movmean_medzimes
01-Jan-2021	2.1388e+05	7.81	NaN	NaN	7.855	NaN	NaN
01-Feb-2021	2.165e+05	7.9	NaN	NaN	7.8967	NaN	NaN
01-Mar-2021	2.1863e+05	7.98	NaN	NaN	7.96	NaN	NaN
01-Apr-2021	2.1929e+05	8	NaN	NaN	7.9667	NaN	NaN
01-May-2021	2.1716e+05	7.92	NaN	NaN	7.8933	NaN	NaN
01-Jun-2021	2.1264e+05	7.76	NaN	NaN	7.78	NaN	NaN
01-Jul-2021	2.0736e+05	7.66	NaN	NaN	7.5967	NaN	NaN
01-Aug-2021	1.9953e+05	7.37	NaN	NaN	7.3733	NaN	NaN
01-Sep-2021	1.9197e+05	7.09	NaN	NaN	7.0833	NaN	NaN
01-Oct-2021	1.8362e+05	6.79	NaN	NaN	6.84	NaN	NaN
01-Nov-2021	1.7958e+05	6.64	NaN	NaN	6.73	NaN	NaN
01-Dec-2021	1.8276e+05	6.76	NaN	NaN	6.7867	7.68	2.82
01-Jan-2022	1.8795e+05	6.96	7.68	2.82	6.86	7.975	1.83
01-Feb-2022	1.8538e+05	6.86	8.27	0.84	6.83	8.5033	1.8033
01-Mar-2022	1.8026e+05	6.67	9.56	1.75	6.69	9.5567	1.3133
01-Apr-2022	1.7653e+05	6.54	10.84	1.35	6.52	10.727	1.5133

i) pomocný výpis vymazávanie súborov a premenných (ponechanie súboru vystup_tbl)

```
Odstraňujem C:\Users\LENOVO\Desktop\matlab_projekt-szentpeteriova\data_analyza.mat ...
Odstraňujem C:\Users\LENOVO\Desktop\matlab_projekt-szentpeteriova\data_import.mat ...
Odstraňujem premenné vo Workspace ...
>>
```


3.5 SKRIPT PRE VYMAZANIE NEPOTREBNÝCH SÚBOROV A PREMENNÝCH

Tento skript sa prostredníctvom hlavného súboru spúšťa ako štvrtý v poradí a slúži na vymazanie nepotrebných súborov v pracovnom priečinku a vymazanie premenných z prostredia MatLab, okrem výstupnej tabuľky `vystup_tbl`.

```
% vymaz_subory_05.m
% maze vsetko co nieje m-file v priečinku
allowedExtensions = {'.m', '.xlsx', '.pdf', '.docx'}; % zoznam povolených prípon
folderPath = pwd; % aktualny priečinok, kde su .m súbory
files = dir(folderPath);

for k = 1:length(files)
    if files(k).isdir
        continue;
    end
    % fileparts rozdeli cestu k suboru na 3 casti
    % cesta, nazov suboru, prípona
    [~,~,ext] = fileparts(files(k).name);
    % ak prípona nie je v zozname povolených -> odstranit
    if ~any(strcmpi(ext, allowedExtensions))
        fullFileName = fullfile(folderPath, files(k).name);
        fprintf('Odstraňujem %s ...\n', fullFileName);
        delete(fullFileName);
    end
end

% odstrani vsetky premenne okrem 'vystup_tbl'
fprintf('Odstraňujem premenné vo Workspace ...\n');
clearvars -except vystup_tbl
```

Cez príkaz `allowedExtensions={}`, si definujeme ktoré súbory v priečinku nechávame. Do poľa `files` si cez funkciu `dir(cesta k súboru)` uložíme náš priečinok (všetky naše súbory). V cykle prechádzame všetky súbory, ktoré sa nachádzajú v našom poli, pričom ak je "súbor" v skutočnosti priečinkom (naš priečinok data), preskočí sa a v cykle sa pokračuje ďalej, keďže chceme kontrolovať len súbory.

Cez funkciu `fileparts(pole(index).meno)` si zistíme prípony = "extensions" = `ext` a to tak že prvé dve uložené hodnoty (`cestu k súboru`, `názov súboru`) v poli na danom indexe ignorujeme a to cez `tildu` nasledovne: `[~,~,ext] = fileparts(files(k).name)`.

Ak sa naša prípona nenachádza v zozname povolených prípon, čo zistíme vo vetve `if` cez funkciu "string compare case insensitive" = `strcmpi(reťazec 1, reťazec 2)` čo nám porovná dva reťazce (príponu daného súboru s povolenými príponami) tak, že `neberie ohľad na veľké malé písmená`, vnorenej do funkcie `~any()` ktorá `ignoruje` (to naznačuje tá `tilda`) "anything" = `hocičo` čo spĺňa `vnorenú funkciu`.

Ak nám táto podmienka vetvy platí, zostaví sa cesta k danému súboru na danom indexe v poli cez `fullFileName = fullfile(folderPath, files(k).name)`, a následne vymažeme súbor prostredníctvom funkcie `delete(meno súboru)`, pričom mená vymazávaných súborov sú v poli `fullFileName`.

Na úplný koniec nám už len stačí vymazať premenné, aby sme nemali zbytočne zaplnenú pamäť.

Tento príkaz je voliteľný. Ak chcete vidieť aké všetky premenné sa v prostredí Workspace vytvorili, tento riadok môžete zakomentovať cez vloženie percenta pred tento príkaz.

Odstránenie nepotrebných premenných a ponechanie nami vybraných (potrebných) premenných robíme cez príkaz `clearvars` pričom za tento príkaz si cez `prepínač mínus except` a za ním `názov premennej` definujeme, ktoré premenné `chceme zachovať`, pričom všetky `ostatné vymaže`.

V našom prípade je zápis takýto: `clearvars -except vystup_tbl`

Týmto sa naša hlavná sekcia popisov skriptov ukončuje, a pracovný priečinok neobsahuje žiadne ďalšie spúšťaťelné súbory typu m-file (**subor.m**).

4 ZÁVER

Táto príručka poskytuje informácie o pozorovaní a zdokumentovaní celého procesu spracovania, analýzy a vizualizácie korelácie (súvislosti) medzi nezamestnanosťou obyvateľstva a mierou inflácie na území Slovenskej Republiky v období od januára 2021 do septembra 2025 prostredníctvom Phillipsovej krivky. Príručka obsahuje opis implementácie a používania piatich skriptov (hlavny_subor_01.m, importovanie_dat_02.m, analyza_dat_03.m, vypisy_04.m a vymaz_subory_05.m) ukazuje, že pri splnení systémových požiadaviek, správnom nastavení dát a prispôbení parametrov bude systém poskytovať požadované výsledky. Zároveň umožní, že používateľ bude schopný na základe uvedených popisov skriptov lepšie pochopiť ich funkčnosť a vzájomné prepojenie, a na základe znalostí si flexibilne prispôbiť skripty pre rôzne potreby.